Capacitor

Cross-Platform Native Runtime — Web teknolojileriyle iOS, Android ve PWA geliştirme

IONIC TEAM | MIT LISANSI | V7



İçindekiler

Ne Konuşacağız?

01

Capacitor Nedir?

Tanım ve temel kavramlar

02

Nasıl Çalışır?

Mimari: Web → Bridge → Native

03

Neden Capacitor?

Avantajlar ve kullanım alanları

04

Rakiplerle Karşılaştırma

Cordova · React Native · Flutter

05

Kurulum & Pluginler

İlk projeden plugin'e adım adım

Made with GAMMA

01 — Tanım

Capacitor Nedir?

HTML/CSS/JS ile yazılmış web uygulamalarını **gerçek bir native uygulama** olarak iOS, Android ve PWA olarak çalıştıran açık kaynaklı cross-platform runtime.

🌐 Web-First

React, Vue, Angular, Svelte — hepsi çalışır

📱 Gerçek Native

App Store & Google Play'e gönderilebilir

🔌 Plugin Sistemi

Kamera, GPS, Bluetooth tek satır JS ile

🔓 Açık Kaynak

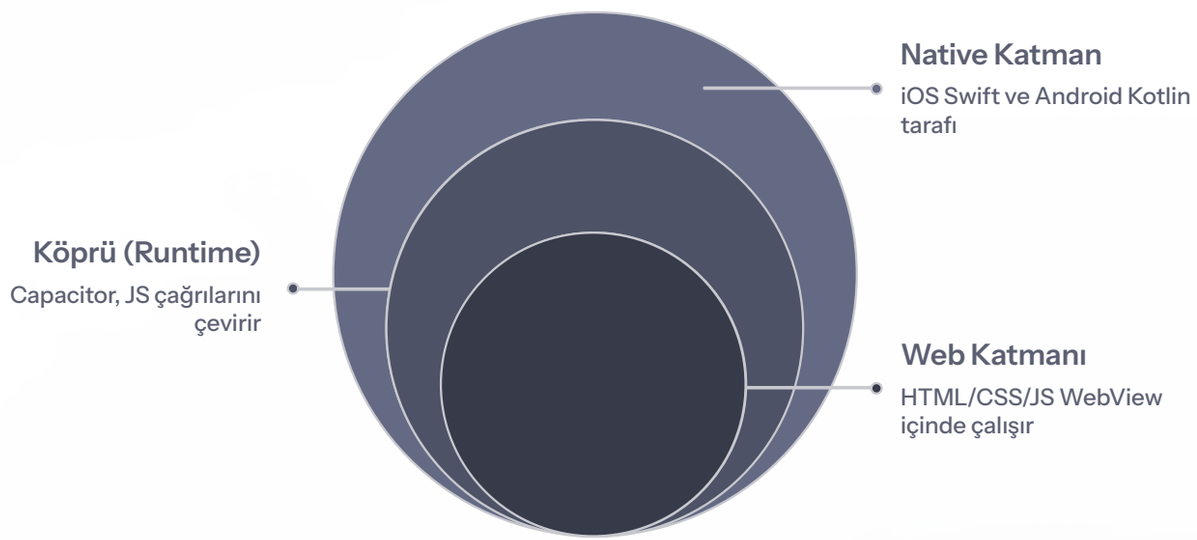
MIT lisanslı, tamamen ücretsiz



Made with GAMMA

02 — Mimari

Nasıl Çalışır?



Capacitor, JavaScript çağrılarını gerçek zamanlı olarak platforma özgü Swift veya Kotlin koduna çeviren bir köprü katmanı üzerinden çalışır.

Örnek: Kamera Açmak

```
import { Camera } from
'@capacitor/camera';

const photo = await
Camera.getPhoto({
  quality: 90
});

// Fotoğrafın URL'si
console.log(photo.webPath);
```

Aynı JS kodu iOS'ta Swift, Android'de Kotlin çağrısına dönüşür — siz sadece JavaScript yazarsınız.

Made with GAMMA

03 — Motivasyon

Neden Capacitor?

Tek Codebase, Üç Platform

iOS + Android + PWA için aynı kodu tekrar yazmak yok; bir değişiklik her yere yansır.

Düşük Maliyet

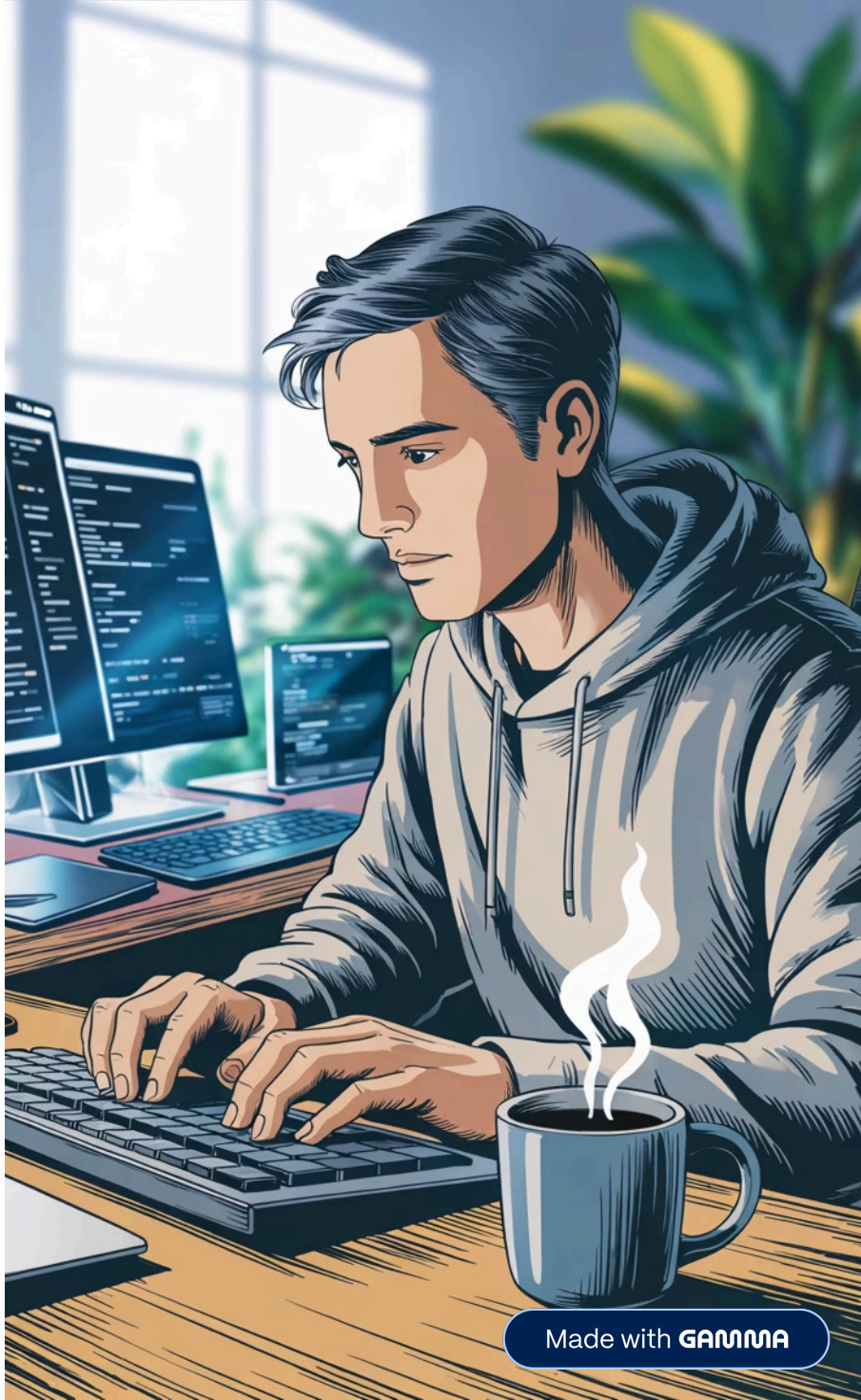
Ayrı iOS ve Android geliştiricisi istihdam etmek yerine mevcut web ekibiyle üç platformu yönetin.

Bilinen Dil, Sıfır Öğrenme Kaybı

Swift ya da Kotlin öğrenmeden mevcut web bilginle native uygulama çıkarabilirsiniz.

Live Reload & Store Uyumu

Kod değişikliği anında gerçek cihaza yansır; App Store ve Google Play kurallarıyla tam uyumlu paketler üretir.



Made with GAMMA

04 — Karşılaştırma

Rakipleriyle Kıyaslama

Özellik	Capacitor	Cordova	React Native	Flutter
Temel Dil	JS/TS + Web	JS/TS + Web	JS/TS + JSX	Dart
Native UI	❌ WebView	❌ WebView	✅ Native	✅ Custom
Web Framework	✅ Herhangi	✅ Herhangi	⚠️ Kısmen	❌ Hayır
Web→Mobil Sarma	✅ Kolay	⚠️ Zor	❌ Hayır	❌ Hayır
Performans	⚠️ Orta-İyi	❌ Düşük	✅ Yüksek	✅ En Yüksek
Öğrenme Eğrisi	✅ Düşük	✅ Düşük	⚠️ Orta	❌ Yüksek

ⓘ Capacitor, özellikle **mevcut web projelerini mobilize etmek** ve hızlı MVP geliştirmek isteyen ekipler için en pratik seçenektir.

Made with GAMMA

04B — Cordova vs Capacitor

En Önemli Fark

🪦 Cordova (2009)

- Plugin'ler JavaScript ile yazılır
- Eski ve kırılgan build araçları
- Xcode / Android Studio entegrasyonu zayıf
- Live Reload desteği yok
- TypeScript desteği sınırlı
- Aktif geliştirme durdu

⚡ Capacitor (2019)

- Plugin'ler Swift / Kotlin ile yazılır
- Modern, kararlı build sistemi
- Xcode & Android Studio ile tam uyum
- Live Reload tam desteklenir
- TypeScript-first tasarım
- Aktif geliştirme sürüyor

Capacitor, Cordova'nın modern ve aktif halefidir. Yeni projeler için Cordova'yı tercih etmek önerilmez.

Made with GAMMA

05 — Kurulum

İlk Proje — 5 Adım

1

Kur

```
npm install @capacitor/core
@capacitor/cli
```

2

Başlat

```
npx cap init "AppAdı"
"com.sirket.app"
```

3

Platform Ekle

```
npx cap add android
npx cap add ios
```

4

Build & Sync

```
npm run build
npx cap sync
```

5

IDE'de Aç

```
npx cap open android
npx cap open ios
```

Made with GAMMA

05B — Plugin Sistemi

Native Özelliklere Tek Satırda Erişim



Camera



Geolocation



Push Notifications



Filesystem



Haptics



Network

GPS Konumu Almak

```
import { Geolocation } from '@capacitor/geolocation';

const pos = await Geolocation
  .getCurrentPosition();

console.log(
  pos.coords.latitude,
  pos.coords.longitude
);
```

Made with GAMMA



Özet

Ne Öğrendik?

✅ Ne Zaman Seç?

- Web bilgin varsa öğrenmesi çok kolay
- iOS + Android + PWA → tek codebase
- GPS, kamera gibi native özellikler tek satır JS
- Cordova'nın modern, aktif halefi
- Hızlı MVP ve startup projeleri için ideal

❌ Ne Zaman Seçme?

- Tam native UI performansı için → React Native
- Yüksek grafik / oyun için → Flutter
- Çok karmaşık native entegrasyon → Swift / Kotlin

Made with GAMMA